

# PULSO DA MATERIA - Mapa Mental de Formulas

Fisica 9o ano - Cap. 9 Termometria - Cap. 10 Calorimetria - Cap. 11 O estudo do som

## 1) TERMOMETRIA (medir o calor)

$$\text{Kelvin} = \text{Celsius} + 273$$

$$C/5 = (F - 32)/9 = (K - 273)/5$$

- Na conversao, *C*, *F* e *K* sao a mesma temperatura em Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
- **Temperatura** = agitacao das particulas.
- **Calor** = energia em transito (quente -> frio) ate o **equilibrio termico**.
- Escalas: Celsius (0 e 100), Fahrenheit (32 e 212), Kelvin (273 e 373; 0 K = -273 C).
- **Dilatacao**: aquecer -> dilata; esfriar -> contrai. Gases > liquidos > solidos.
- Tipos: linear (fios), superficial (chapas), volumetrica (pontes).
- **Agua**: anomala - entre 0 C e 4 C aumenta de volume ao esfriar.

## 2) CALORIMETRIA (o calor viajando)

$$Q = m \times c \times (\text{var. de temperatura}) [\text{sensivel}]$$

$$Q = m \times L [\text{latente}]$$

- **Propagacao**: conducao (solidos), conveccao (fluidos), irradiao (vacuo).
- **Sensivel**: muda a temperatura. **Latente**: muda o estado (temperatura constante).
- *c* da agua = 1 cal/(g.C). *L* fusao = 80 cal/g; *L* vaporizacao = 540 cal/g.
- 1 cal  $\approx$  4,184 J. Na nutricao, 1 Caloria = 1 kcal = 1000 cal.
- Fundir/vaporizar: recebe calor. Solidificar/condensar: cede calor.
- Ex.: derreter 30 g de gelo a 0 C ->  $Q = 30 \cdot 80 = 2400$  cal.

## 3) O ESTUDO DO SOM (a onda que vibra)

$$T = 1/f \quad f = 1/T$$

$$v = (\text{comp. de onda}) \times f = (\text{comp. de onda}) / T$$

- Onda transporta **energia**, nao materia. Pulso = perturbacao unica.
- Mecanica (som) x eletromagnetica (luz). Transversal x longitudinal (som).
- Elementos: crista, vale, amplitude e comprimento de onda.
- Som: onda mecanica e longitudinal; nao vai no vacuo; no ar  $\approx$  340 m/s.
- Faixa audivel: 20 Hz a 20 000 Hz. Infrassom < 20 Hz; ultrassom > 20 kHz.
- Qualidades: **altura** (frequencia), **intensidade** (amplitude, dB), **timbre** (forma da onda).
- Eco: 0,1 s; som faz 34 m (ida e volta) -> pelo menos 17 m da parede.